REVISÃO TÉCNICA E OPERACIONAL • VERSÃO 2.0 COM MATRIZES E TABELAS ANALÍTICAS

SISTEMA PGR — GERENCIAMENTO E PLANO DE AÇÃO

Relatório Descritivo, Especificação Técnica Integrada e Matrizes Operacionais

Escopo: *Gestão de Riscos Ocupacionais & Compliance* | ***Governança:*** *Ágil (Kanban / Homens/Hora)* | ***Auditoria:*** *Log Imutável de IP & Restauração Ativa*

MÓDULO CENTRAL
Arquitetura Aberta
Importação Excel/JSON, customização total de colunas e independência de NRs/ISOs.

GESTÃO ÁGIL
Governança & Trello
Esteira visual com alocação de Homens/Hora (internos/terceiros) e suprimentos.

COMPLIANCE TOTAL
Rastreabilidade & IP
Gravação inalterável de Usuário, Data e IP com restauração ativa de linhas apagadas.

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA

O **PGR (Planejamento e Gerenciamento de Risco)** é uma plataforma corporativa concebida para otimizar e automatizar integralmente a gestão de segurança do trabalho, auditoria e conformidade operacional. A solução atua como eixo centralizador nas três camadas vitais da organização: criação e parametrização da **Planilha do Inventário de Risco**, estruturação ágil do **Plano de Ação mitigatório** e execução da **Governança corporativa** nas frentes operacionais.

A navegação da plataforma é estruturada em menus diretos de comando — incluindo **Cadastros**, **Liberações**, **Relatórios** e **Histórico** —, complementada por painéis gerenciais e dashboards analíticos que integram gráficos de pizza, funil, linhas de tendência e barras de distribuição. Esse ecossistema permite que gestores de segurança e operações monitorem o ciclo completo dos riscos identificados em tempo real.

2. MÓDULO DE INVENTÁRIO DE RISCO (INGESTÃO, FLEXIBILIDADE E PARAMETRIZAÇÃO)

O módulo de Inventário de Risco foi projetado para oferecer máxima adaptabilidade à recepção e organização dos dados de perigos das companhias, sustentando-se em quatro pilares funcionais essenciais:

- **Modos de Inserção Diversificados:** Suporte à importação direta de planilhas eletrônicas no formato Excel (.xlsx), ingestão de dados estruturados em JSON ou preenchimento manual direto pela interface.
- **Independência Normativa:** A arquitetura do sistema não possui amarração rígida a uma 'NR' (Norma Regulamentadora) ou norma 'ISO' específica, moldando-se livremente a qualquer política interna de compliance ou metodologia de avaliação de risco.
- **Customização Estrutural de Colunas:** Disponibiliza um conjunto previamente configurado de colunas padrão, viabilizando simultaneamente a personalização total da estrutura de dados para atender particularidades do contratante.
- **Parametrização de Matrizes:** Permite alterar dinamicamente as colunas para simulação de severidade e probabilidade de riscos, servindo de base ágil para a posterior geração do Plano de Ação.

Dimensão Funcional	Parâmetro Suportado	Mecanismo Operacional	Finalidade Gerencial & Compliance
Formatos de Entrada	**Ingestão Híbrida**	Importação de planilhas Excel (.xlsx), arquivos JSON ou inserção manual.	Centraliza perigos e dados legados com agilidade e integridade.
Estrutura de Colunas	**Customização Total**	Conjunto padrão pré-configurado ou criação de campos customizados.	Adequação perfeita às particularidades do contratante e setor de atuação.
Aderência Normativa	**Arquitetura Aberta**	Independência conceitual de NRs ou ISOs pré-fixadas.	Compatibilidade universal (NR-01, ISO 45001, OHSAS 18001).
Parametrização de Matrizes	**Simulação Dinâmica**	Alteração de colunas de severidade, frequência e probabilidade.	Simulação ágil de cenários prévios para alimentar o Plano de Ação.

> **Diferencial de Ingestão:** A independência normativa assegura que companhias de grande porte e prestadores de serviços operem no mesmo sistema tanto para matrizes da NR-01 quanto para frameworks internacionais de ESG e auditorias da ISO 45001.

3. ELABORAÇÃO E AGRUPAMENTO NO PLANO DE AÇÃO

A transição das matrizes de risco cadastradas para as intervenções práticas ocorre no módulo de **Plano de Ação**, desenvolvido com foco na eliminação de retrabalhos e produtividade gerencial:

- **Importação e Criação Direta:** O plano pode ser composto a partir da importação de arquivos externos ou gerado diretamente na interface, dispondo de recursos de produtividade para seleção ágil das linhas do Inventário de Risco.
- **Facilitadores de Agrupamento de Linhas:** Funcionalidade nativa na qual **duas ou mais linhas do Inventário de Risco podem ser consolidadas em uma única Ação** mitigatória. Isso impede a dispersão de esforços e a duplicidade de ordens de serviço para perigos afins ou localizados na mesma área operacional.

Cenário Operacional	Linhas no Inventário	Mecanismo de Agrupamento	Ação Mitigatória Consolidada	Ganho em Produtividade
Perigos Correlatos na Mesma Frente	Risco 01 (Ruído) Risco 02 (Poeira)	Seleção múltipla facilitada na interface do plano.	**Ação 101:** Adequação de enclausuramento e exaustão.	Elimina ordens de serviço redundantes e unifica contratação.
Intervenção de Engenharia Crítica	Risco 03 (Altura) Risco 04 (Confinamento)	Agrupamento de perigos associados a uma mesma estrutura.	**Ação 102:** Implantação de linha de vida e ventilação.	Concentra o planejamento operacional e otimiza a parada técnica.
Gestão Administrativa Integrada	Riscos 05, 06 e 07 (Fatores Ergonômicos)	Consolidação em lote por setor ou função de trabalho.	**Ação 103:** Programa de rodízio e ajuste de bancadas.	Racionaliza o cronograma de treinamento e intervenção coletiva.

> **Impacto do Agrupamento:** Ao agrupar linhas do inventário em uma única Ação, a gestão mitiga os riscos de forma sistêmica, otimiza o dimensionamento de recursos de engenharia e evita sobreposição de equipes no campo.

4. GOVERNANÇA OPERACIONAL E PAINEL VISUAL (ESTILO TRELLO)

O módulo de **Governança** traduz as tarefas mitigatórias em uma dinâmica visual interativa no modelo de painel do Trello (Kanban), estruturando o fluxo de execução física através de três mecanismos de controle:

- **Tratamento Flexível na Esteira:** As Ações registradas podem transitar e ser monitoradas pelas colunas da esteira de trabalho tanto de forma individual quanto agrupadas.
- **Alocação de Mão de Obra em Homens/Hora (HH):** Dimensionamento e gestão operacional rigorosa do esforço de trabalho necessário, distinguindo claramente as horas alocadas para equipes próprias (internas) e prestadores de serviço (terceirizados).
- **Planejamento Temporal de Recursos Físicos:** Distribuição cronológica de equipamentos, máquinas pesadas, insumos e suprimentos necessários para a execução das ações ao longo do cronograma.

Recurso Operacional	Classificação	Métrica de Controle	Dinâmica na Esteira (Trello)	Impacto no Planejamento
Equipes Internas	**Mão de Obra Própria**	Homens/Hora (HH) previstos e executados.	Cartões alocados por técnico ou brigada responsável.	Nivelamento de carga sem sobrecarga de técnicos internos.
Equipes Terceirizadas	**Prestadores de Serviço**	Homens/Hora (HH) contratados e medidos.	Controle de esforço alocado por fornecedor e contrato.	Aferição rigorosa do custo-hora e cumprimento de SLA.
Maquinário & Frotas	**Equipamentos Pesados**	Disponibilidade temporal por escala de dias/horas.	Agendamento vinculado à movimentação do cartão.	Evita paradas operacionais e ociosidade de máquinas.
Suprimentos & Insumos	**Materiais de Apoio**	Cronograma de entrega e estoque de campo.	Checklist de prontidão antes do avanço para execução.	Garante disponibilidade de peças de reposição e EPIs/EPCs.

> **Governança de Recursos:** O controle em Homens/Hora integrado ao painel visual equilibra a produtividade das frentes de trabalho com o rigor da segurança operacional, evitando gargalos em momentos críticos de paradas de manutenção.

5. RASTREABILIDADE, LOG DE AUDITORIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS

A integridade dos registros e a conformidade perante auditorias internas e órgãos fiscalizadores são garantidas por uma camada inviolável de segurança e auditoria digital:

- **Log Automático e Inalterável:** A plataforma registra compulsoriamente os dados de **Usuário, Data e endereço IP** para qualquer operação de inclusão, alteração ou exclusão realizada no Inventário de Risco e no Plano de Ação.
- **Histórico Integral de Intervenções:** O histórico completo de modificações fica disponível para consulta direta através do botão **'Histórico'** na barra de ferramentas superior da aplicação.
- **Recuperação Ativa de Linhas Excluídas:** O sistema possibilita consultar o histórico e **restaurar linhas excluídas**, neutralizando perdas acidentais de registros e resguardando a governança corporativa da base de dados.

Tipo de Operação	Dados Registrados no Log	Regra de Inalterabilidade	Mecanismo de Consulta	Protocolo de Restauração
Inclusão de Registro	Usuário, Data/Hora, IP e conteúdo inserido.	Gravação automática e imutável na base de log.	Aba 'Histórico' na barra superior.	Comprova a data exata da identificação do perigo.
Alteração de Campos	Usuário, Data/Hora, IP, valor prévio e novo valor.	Preservação do histórico sem sobreescrita de dados.	Filtro por linha ou usuário no Histórico.	Rastreia calibração de matrizes e prazos alterados.
Exclusão de Linha	Usuário, Data/Hora, IP e snapshot integral da linha.	Proibição de deleção física direta sem trilha de auditoria.	Visualização de registros excluídos no Histórico.	**Restauração Ativa: recuperação imediata da linha apagada.**

> **Garantia de Compliance:** A gravação imutável do endereço IP e credencial do usuário estabelece prova irrefutável de autoria cronológica em fiscalizações do Ministério do Trabalho e auditorias de certificação ISO.

6. CONTRATOS CUSTOMIZADOS E SIMULAÇÕES FINANCEIRAS

Para responder a contratos corporativos de alta complexidade ou orçamentos contingenciados, a plataforma integra tabelas de apoio especializadas para projeções dinâmicas:

- **Projeções de Valores e Custos:** Permite rodar simulações operacionais e financeiras a partir de tabelas auxiliares de apoio, parametrizando custos unitários de intervenção, mão de obra e contratação de terceiros.
- **Análise de Reflexos em Tempo Real:** Calcula e exibe imediatamente os reflexos e impactos das variações financeiras nas avaliações e metas de cada linha do Inventário e do Plano de Ação.

7. SEGURANÇA OPERACIONAL E VALIDAÇÃO EM CAMPO (APR E PT)

A segurança operacional efetiva-se na ponta das operações mediante a conexão nativa entre o planejamento estratégico e a rotina diária das frentes de trabalho:

- **APR (Avaliação Prévia de Risco):** Possui **vinculação direta e rastreável a cada Ação cadastrada** na plataforma, assegurando que o planejamento mitigue as causas-raiz identificadas na análise preliminar.
- **PT (Permissão de Trabalho):** Conta com **integração nativa que exige a validação formal da Permissão de Trabalho antes da execução física das Ações**, atuando como barreira de segurança impeditiva contra liberações operacionais em desacordo.

Instrumento de Campo	Momento de Aplicação	Vínculo no Sistema PGR	Regra de Bloqueio / Liberação	Papel na Segurança Operacional
APR (Avaliação Prévia de Risco)	Fase de planejamento e pré-execução.	Ligação mandatória e rastreável a cada Ação cadastrada.	**Exigência prévia para validação do método operacional.**	Assegura que o plano mitigatório atenda aos riscos específicos da frente de trabalho.
PT (Permissão de Trabalho)	Imediatamente antes do início físico da atividade.	Integração nativa à esteira de governança e liberação.	**Validação Impeditiva: execução bloqueada sem validação da PT.**	Fecha o elo entre o plano estratégico e o técnico em campo, blindando contra incidentes.

> **Fechamento do Ciclo:** A exigência de validação da PT vinculada à APR fecha o elo entre a gestão executiva de gabinete e o técnico de segurança em campo, garantindo que nenhuma atividade classificada prossiga sem liberação formal.

8. MATRIZ DO FLUXO OPERACIONAL COMPLETO DO SISTEMA PGR

A matriz consolidada a seguir sintetiza a esteira completa da plataforma, detalhando a evolução das informações desde a entrada primária no Inventário até a validação definitiva das atividades pelas equipes no canteiro:

Etapa do Fluxo	Módulo / Componente	Principais Recursos e Operação	Conexões e Garantias no Fluxo
1. Entrada e Estruturação	**Inventário de Risco**	• Importação via Excel, JSON ou preenchimento manual. • Colunas padrão ou personalização total da estrutura. • Independência normativa de NR/ISO e calibração de matrizes.	Centraliza e padroniza os perigos identificados, permitindo simular matrizes para alimentar o planejamento mitigatório.
2. Integridade e Auditoria	**Rastreabilidade & Registro de IP**	• Gravação inalterável de Usuário, Data e IP. • Histórico completo de modificações na barra de ferramentas. • **Restauração Ativa** de linhas excluídas do sistema.	Previne perda acidental de dados e garante conformidade e respaldo probatório inquestionável em auditorias.
3. Projeção Contratual	**Simulações Financeiras**	• Tabelas de apoio customizadas para projeções de custos. • Medição de impactos operacionais nas ações. • Análise de reflexos financeiros em tempo real.	Antecipa custos e contingenciamentos orçamentários antes da consolidação definitiva das metas do plano.
4. Estruturação Mitigatória	**Plano de Ação**	• Criação direta na interface ou importação de fontes externas. • **Facilitadores de Agrupamento:** consolidação de duas ou mais linhas de risco em uma única Ação.	Elimina redundâncias de tarefas mitigatórias e otimiza a governança operacional das equipes de engenharia.
5. Gestão da Execução	**Governança Operacional (Trello)**	• Esteira visual de trabalho (ações individuais ou em grupos). • Alocação de mão de obra em **Homens/Hora (HH)** internos/terceiros. • Planejamento temporal de máquinas, equipamentos e insumos.	Conecta o planejamento ao cronograma prático, dimensionando o esforço das equipes e evitando gargalos em campo.
6. Validação em Campo	**Segurança Operacional (APR e PT)**	• **APR:** vinculada diretamente a cada Ação cadastrada. • **PT:** validação integrada e obrigatória antes da liberação física.	Garante que a atividade só ocorra após a checagem formal dos riscos no local exato da intervenção física.

9. RESUMO DA ARQUITETURA E MATRIZ DE GARANTIAS DO SISTEMA

A síntese estrutural a seguir apresenta os módulos e funcionalidades fundamentais da arquitetura da plataforma, evidenciando os recursos-chave e seus correspondentes diferenciais de conformidade:

Módulo / Funcionalidade	Principais Recursos da Plataforma	Garantias, Benefícios & Diferenciais
Inventário de Risco	Importação por Excel, JSON ou manual; colunas padrão ou totalmente configuráveis; alteração de matrizes para simulação.	Independência normativa de NR ou ISO específica; adaptação irrestrita ao modelo de conformidade da empresa contratante.
Plano de Ação	Importação ou criação direta; facilitadores de agrupamento inteligente de duas ou mais linhas do Inventário em uma única Ação.	Otimização da execução e mitigação de perigos; eliminação de ações redundantes ou ordens duplicadas.
Rastreabilidade & IP	Log inalterável e automático de Usuário, Data e endereço IP em todas as intervenções; acesso facilitado ao histórico completo.	Recuperação total de linhas excluídas; garantia de integridade probatória perante auditorias internas e fiscalizações.
Simulações Contratuais	Tabelas de apoio customizadas para simulações de valores financeiros e reflexos operacionais em tempo real.	Análise visual e imediata do impacto dos custos nas avaliações de cada linha do Inventário e do Plano de Ação.
Governança & Trello	Painel visual estilo Trello; controle de esforço operacional em Homens/Hora (HH) para equipes internas e terceirizadas; suprimentos.	Planejamento temporal dinâmico com alocação transparente de mão de obra, insumos e equipamentos ao longo do cronograma.
Segurança Operacional	Integração de APR (Avaliação Prévia de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) diretamente ligadas à esteira.	Vínculo direto com cada Ação planejada e validação obrigatória antes do início das intervenções nas frentes de trabalho.

Parâmetro de Controle	Detalhamento Técnico da Versão
Identificação do Documento	Especificação Técnica e Relatório Gerencial Integrado — Sistema PGR
Versão Homologada	Versão 2.0 Revisada (Edição Consolidada com 6 Tabelas e Matrizes Analíticas)
Módulos Abrangidos	Inventário de Risco, Plano de Ação, Governança (Trello / HH), Rastreabilidade/IP, Simulações Contratuais, APR/PT
Status de Conformidade	Homologado para Implantação Operacional, Auditorias Internas e Compliance Regulatório